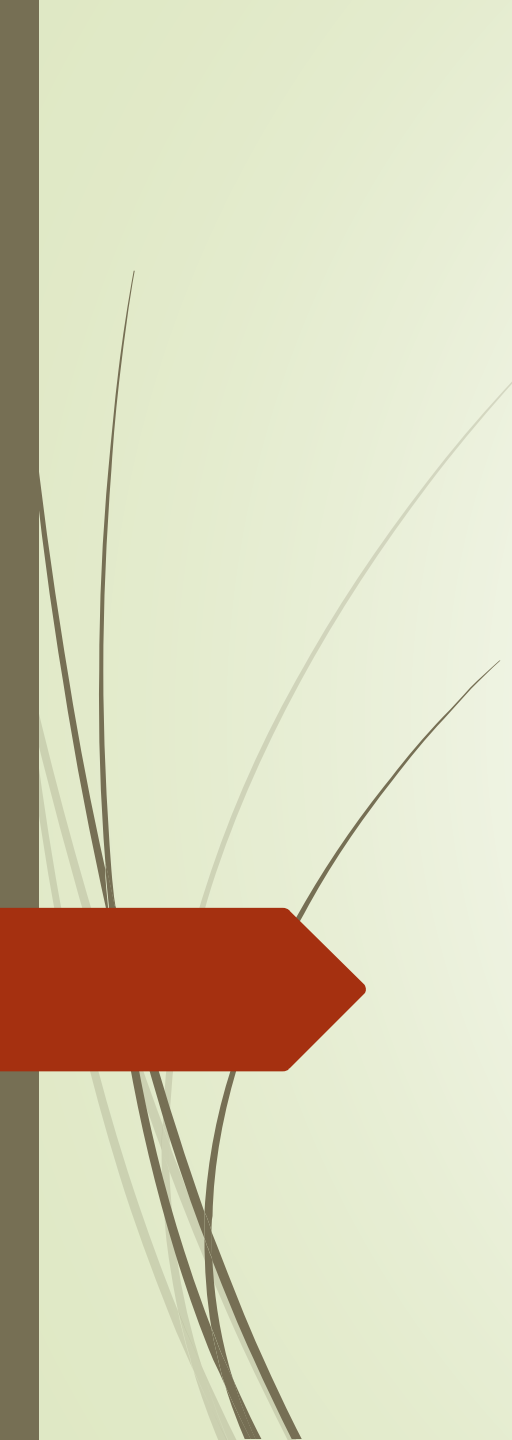




GIG1012 FALSAFAH DAN ISU SEMASA

**SENI DAN KAEDAH BERFIKIR:
LOGIK DAN METODOLOGI**



Hasil Pembelajaran:

- Menjelaskan peranan, kedudukan dan hubungan ilmu logik dengan ilmu falsafah.
- Menghuraikan perkembangan, kegunaan dan perbezaan dua pendekatan utama dalam logik iaitu deduksi dan induksi.
- Menghuraikan kepelbagaian metodologi yang memperkayakan perkembangan ilmu-ilmu yang lebih kompleks.
- Menganalisis metodologi penghasilan dan penjanaaan ilmu-ilmu baharu.

- Dalam konsep falsafah, ada kaedah-kaedah berfikir.
- Bagaimanakah kaedah berfikir menurut falsafah?



Pengenalan

- Logik berasal daripada perkataan Latin – LOGOS. Bermaksud 'ucapan perkataan'.
- Istilah ini juga dikaitkan dengan istilah mantiq yang berasal daripada bahasa Arab yang membawa makna 'berkata atau berucap'.
- Logik ditakrifkan sebagai ilmu, disiplin atau peraturan akal yang jika dipatuhi boleh menghindarkan diri daripada kesalahan berfikir.
- Fokus ilmu logik menjelaskan kaedah dan prinsip yang perlu dipatuhi untuk membezakan antara hujahan yang sah dan benar dengan hujahan yang tidak sah dan tidak benar.



Kaedah berfikir DEDUKTIF

- Deduktif juga dikenali dengan beberapa istilah lain seperti *sylogism* dan *qiyas*.
- Merujuk kepada **pengaplikasian kaedah umum ke atas masalah khusus** bagi menjelaskan hukum masalah khusus tersebut.
- Proses ini melibatkan penyusunan beberapa pernyataan (premis) mengikut struktur tertentu yang apabila setiap pernyataan tersebut dibuktikan benar dan sah akan menyimpulkan hasil yang sah dan benar.

Sifat dan ciri-ciri Logik Deduktif

- 1. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan mestilah benar.
- 2. Terdapat sekurang-kurangnya dua atau lebih premis.
- 3. Kemudian kesimpulan yang terbit dari premis-premis.

➤ Premis Pertama

Biasanya
pernyataan yang
diberi adalah
secara: umum
ataupun *universal
argument*.

Premis Kedua

Satu
pernyataan
yang lebih
khusus

Kesimpulan

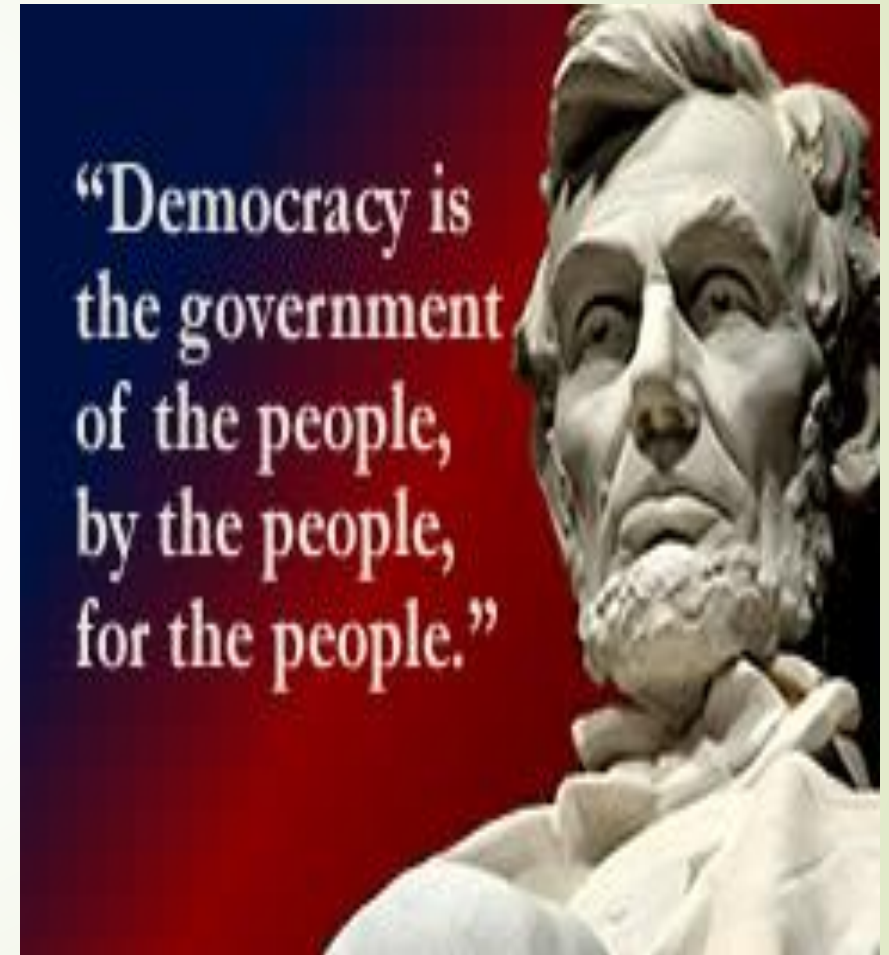


Contoh

Premis 1: Demokrasi adalah sistem yang mengutamakan pandangan rakyat.

Premis 2 : Setiap sistem yang mengutamakan pandangan rakyat adalah adil.

Kesimpulan: Demokrasi adalah sistem yang adil.



Beri jawapan benar atau tidak hujahan di bawah

Contoh 1

Premis 1: Semua manusia mempunyai jantung

Premis 2: Ali ialah seorang manusia

Kesimpulan : Ali juga mempunyai jantung

Contoh 2

Premis 1: Semua manusia mempunyai jantung.

Premis 2 : Pokok pisang mempunyai jantung.

Kesimpulan : Pokok pisang adalah manusia.



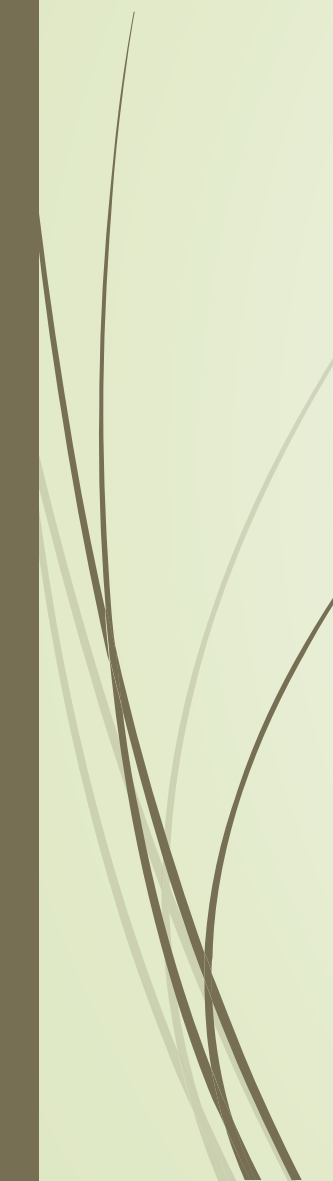
- Berdasarkan contoh, sekiranya kita menerima premis 1 dan 2 sebagai benar dan sah, maka kita tidak boleh menolak kesimpulan atau natijahnya. Ini kerana natijah yang terhasil adalah mengikut premis-premis secara pasti.
- Jika setiap premis adalah benar dan strukturnya adalah betul, maka natijahnya juga pasti benar dan sah.

	Formula	Contoh
Premis 1	Semua P ialah Q	Semua ahli politik penipu
Premis 2	S ialah P	Trump ialah ahli politik
Natijah	Maka, S ialah Q	Maka, Trump ialah seorang penipu



	Formula	Contoh
Premis 1	Jika P kemudian Q	Jika A hadir kelas, dia akan mendapat markah komitmen.
Premis 2	P	A hadir semua kelas
Natijah/Kesimpulan	Maka, Q	Maka, dia mendapat markah yang tinggi untuk komitmen yang diberikan.

	Formula	Contoh
Premis 1	Jika P kemudian Q	Jika kamu jujur, pasti kamu akan bercakap benar.
Premis 2	Bukan Q	Kamu tidak bercakap benar.
Natijah/kesimpulan	Maka, bukan P	Maka, kamu tidak jujur.

- 
- 
- Dalam kaedah berfikir deduktif, terdapat **dua syarat** utama:
 - 1. Setiap premis perlu dipastikan benar.
 - 2. Perlu mengikut struktur yang betul.
 - Istilah 'sah' merujuk kepada bagaimana struktur premis dalam sesuatu hujah menyokong natijah yang dihasilkan.
 - Struktur atau susunan premis bagi suatu penghujahan adalah sah, maka secara automatic natijah yang terhasil adalah sah.
 - Walaubagaimanapun, hujah yang baik bukan sahaja perlu dipastikan 'sah', ia juga perlu 'benar'.
 - Jika istilah '**sah**' berkaitan dengan struktur premis, istilah '**benar**' pula merujuk kepada **kandungan premis** tersebut.
 - Ringkasnya, hujah yang ialah hujah yang mengandungi premis-premis yang benar.

- 
- Sebahagian hujah deduktif masih dianggap sah walaupun premis-premisnya tidak benar.
 - Sebagai contoh, pemikiran deduktif di bawah mempunyai struktur premis yang betul, oleh itu natijah yang dihasilkan adalah sah walaupun tidak benar.

	Formula	
Premis 1	Semua P ialah Q	Semua lembu berwarna biru.
Premis 2	S ialah P	Socrates adalah seekor lembu.
Natijah	Maka, S ialah Q	Maka Socrates berwarna biru.

Walaupun hujah deduktif yang sah menjamin kesahan kesimpulan yang terhasil namun ia tidak menjamin kebenaran kesimpulan tersebut.

- Kesimpulan yang sah dan benar hanya akan terhasil apabila semua premis yang diletakkan adalah benar.
- Kaedah berfikir deduktif yang sah mesti mematuhi struktur premis yang sah.
- Apabila premis-premis tidak disusun dalam bentuk yang sah walaupun semua premisnya benar, kesimpulan yang dihasilkan tetap akan silap, tidak benar dan tidak sah. Contoh:

	Formula (salah)	Contoh
Premis 1	Semua P adalah Q	Semua ahli falsafah bijaksana
Premis 2	S ialah Q	Sam ialah seorang bijaksana
Natijah	Maka, S ialah P	Maka, Sam ialah ahli falsafah.

Kesimpulan yang benar dan sah hanya terhasil jika semua premis benar dan struktur juga betul.

Kaedah Induktif

➤ Sifat dan ciri-ciri:

1. Hanya perlukan sekurang-kurangnya atau boleh juga dengan satu premis.

2. mempunyai elemen ketidakpastian.

3. kesimpulannya tidak semestinya benar walaupun premisnya benar.



Kaedah Berfikir Induktif

- Penalaran (proses berfikir) dari kes khusus kepada kesimpulan atau rumusan umum.
- Kebanyakan situasi menjanjikan kebarangkalian yang tinggi bahawa natijah yang terhasil daripada premis-premis tertentu adalah benar.
- Contoh:

Akim dapati Misha, Ande dan beberapa kenalannya dari Sabah tidak makan pedas. Akim membuat kesimpulan bahawa semua orang Sabah tidak makan pedas.

Ada kemungkinan orang Sabah gemar makanan pedas





Julian tidak pernah lihat
burung gagak melainkan
berwarna hitam. Maka, dia
membuat kesimpulan bahawa
semua burung gagak
berwarna hitam.

Ada kemungkinan wujud
gagak yang bukan
berwarna hitam yang belum
dilihat oleh Julian





Contoh:

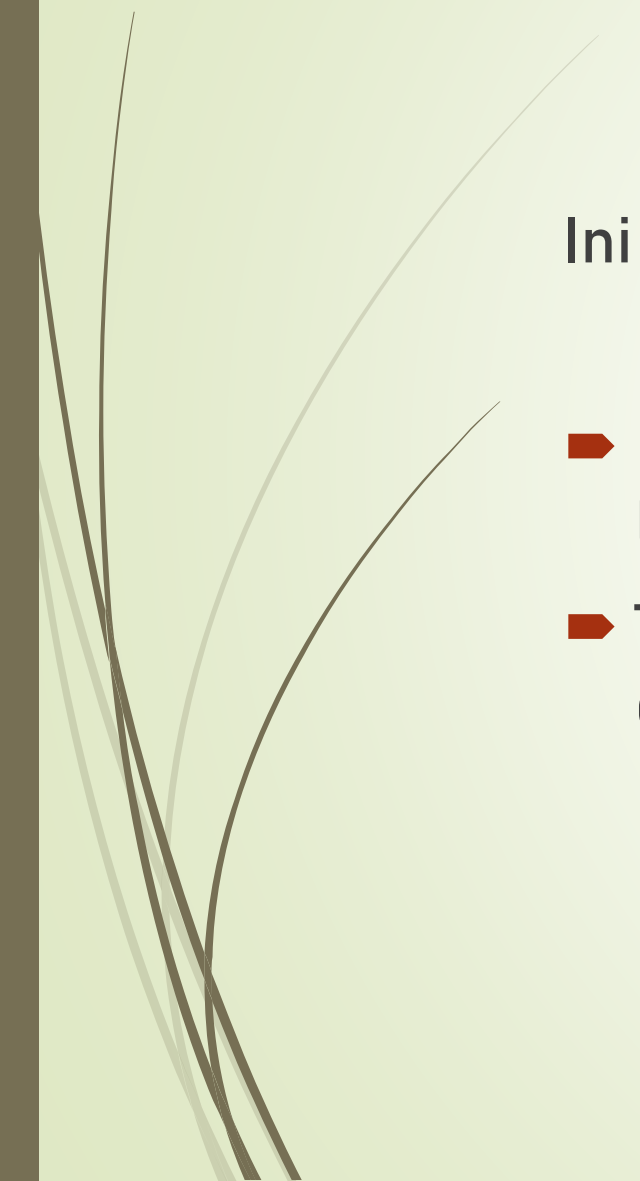
- Premis 1: Ali seorang datuk yang berkepala botak.
- Premis 2: Gunalan seorang datuk yang berkepala botak.
- Kesimpulan: _____.
(Perlu ada elemen tidak semestinya benar).

Walaupun premis-premisnya benar, kenyataan umum yang perlu dihujah dalam kesimpulan mempunyai ciri/elemen tidak semestinya benar.

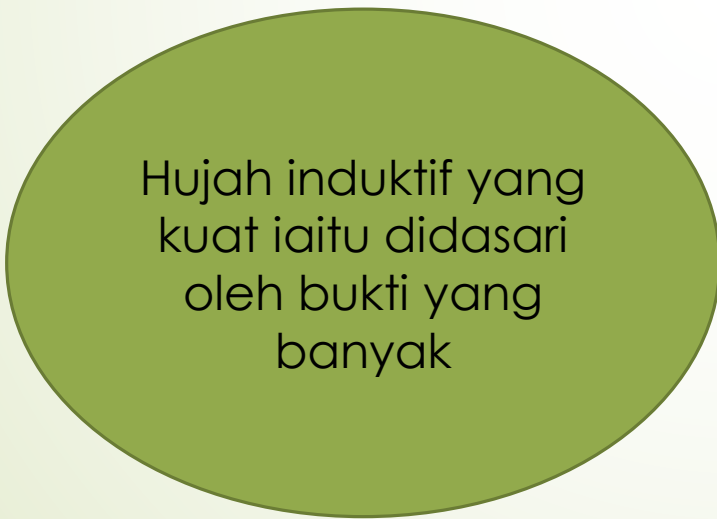
Berikan hujahan mengenai kesimpulan yang dikatakan tidak semestinya benar.



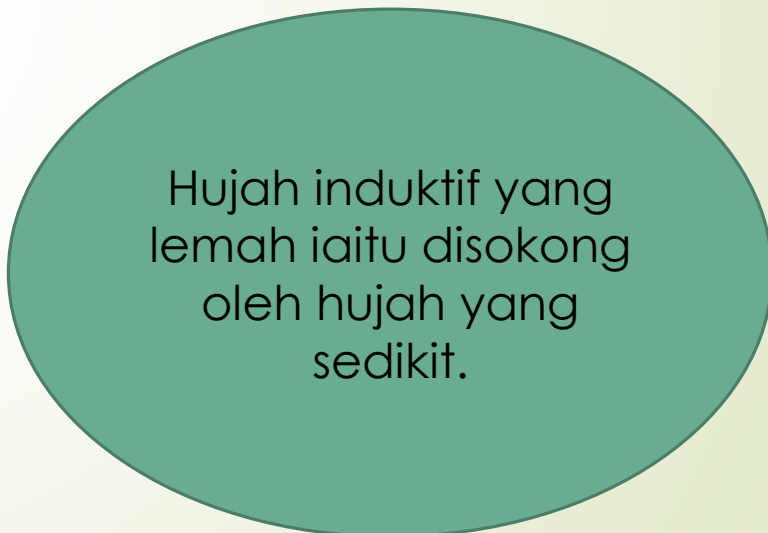
Ini kerana:

- Mungkin ada datuk-datuk yang telah mempunyai cucu masih lagi mempunyai rambut dan tidak botak.
 - Tidak semestinya benar semua lelaki yang sudah menjadi datuk berkepala botak.
- 

- 
- Dalam kebanyakan situasi, kaedah **induktif** hanya mampu memberikan kesimpulan yang bersifat **barangkali** kerana mustahil bagi Akim untuk mengenali semua orang Sabah.
 - Mustahil bagi Julian untuk menghitung semua gagak yang wujud di muka bumi ini.
 - Hujahan induktif boleh dibahagi kepada dua:



Hujah induktif yang kuat iaitu didasari oleh bukti yang banyak



Hujah induktif yang lemah iaitu disokong oleh hujah yang sedikit.

- Contoh:
- Jika Julian hanya melihat beberapa ekor gagak yang berwarna hitam dan terus membuat kesimpulan semua gagak berwarna hitam, hujah induktif yang digunakan adalah **lemah** kerana berdasarkan bukti yang sedikit.
- Jika Julian telah melihat beribu-ribu ekor gagak dan kesemua berwarna hitam, maka hujah induktifnya adalah **kuat** kerana berdasarkan kepada bukti yang banyak.



DEDUCTION

VS

INDUCTION

Theory
↓
Hypothesis
↓
Observation
↓
Confirmation



Theory
↑
Hypothesis
↑
Pattern
↑
Observation



ARISTOTLE



SHERLOCK



Induktif Sempurna dan Tak Sempurna

- Dalam kehidupan, sebahagian besar kesimpulan umum yang dilakukan adalah berdasarkan **induktif tak sempurna** (*incomplete induction*) kerana dalam banyak keadaan adalah mustahil untuk kita mengkaji dan mengetahui kesemua kes khusus.
- Prinsip umum yang dihasilkan kebanyakannya adalah **bersifat barangkali dan mungkin tidak benar** dalam kes tertentu.

Contoh: Bersukan adalah bermanfaat kepada tubuh badan. Tidak semua jenis sukan memberi manfaat kepada tubuh badan.



- Dalam sebahagian situasi, **kesimpulan induktif** dibuat setelah melakukan telahan ke atas semua kes khusus.
- Misalnya, kita telah membuat kesimpulan bahawa pelajar kelas 5A boleh membaca setelah menguji semua pelajar kelas tersebut tanpa ada yang tertinggal. Proses ini dipanggil **induktif sempurna** kerana melibatkan telahan ke atas semua juzuk masalah yang dikaji tanpa ada keciciran.
- Natiyah yang dihasilkan melalui kaedah induktif sempurna adalah pasti dan kebenarannya tidak dapat disangkal.



- 
- Coba pikirkan pernyataan umum ini:



Semua manusia akan mati

Adakah ini induktif sempurna atau tak sempurna dan mengapa?

Kaedah Berfikir Lain: Abduksi dan Heuristik

- Dua kaedah lain pemikiran ataupun penghujahan ialah **abduktif dan heuristik**.
- Kaedah abduktif dan heuristik ini jarang disebut dan tidak begitu terkenal dalam kajian logik kerana kaedah-kaedah ini **tidak mempunyai hukum-hukum inferens dan peraturan-peraturan membuat kesimpulan yang jelas**.
- Namun, ia masih digunakan sebagai satu teknik pemikiran yang digunakan terutamanya dalam bidang sains.
- Kaedah abduktif merupakan satu teknik berfikir secara ke belakang (*thinking backwards*).

- 
- 
- Contoh, apabila kita berdepan satu fenomena dan kita ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut, maka kita cenderung untuk membuat satu inferen atau penjelasan ke belakang tentang apakah yang telah berlaku sebelum itu yang membawa kepada wujudnya fenomena tersebut.
 - Seolah-olah mengasaskan pemikiran berlandaskan kepada hubungan **sebab dan akibat**.



Contoh

- ▶ Semasa memandu kita melihat jalan raya basah.

Timbul persoalan, apakah yang telah berlaku? Mengapa jalan raya basah?



- ▶ Kita berfikir ke belakang:

Hujan telah turun di tempat tersebut sebelum kita sampai.

Hujan yang turun tidak lebat kerana tiada air bertakung.

Bukan disebabkan oleh pekerja DBKL yang menyiram jalan raya kerana seluruh kawasan adalah basah.

Contoh Abduktif

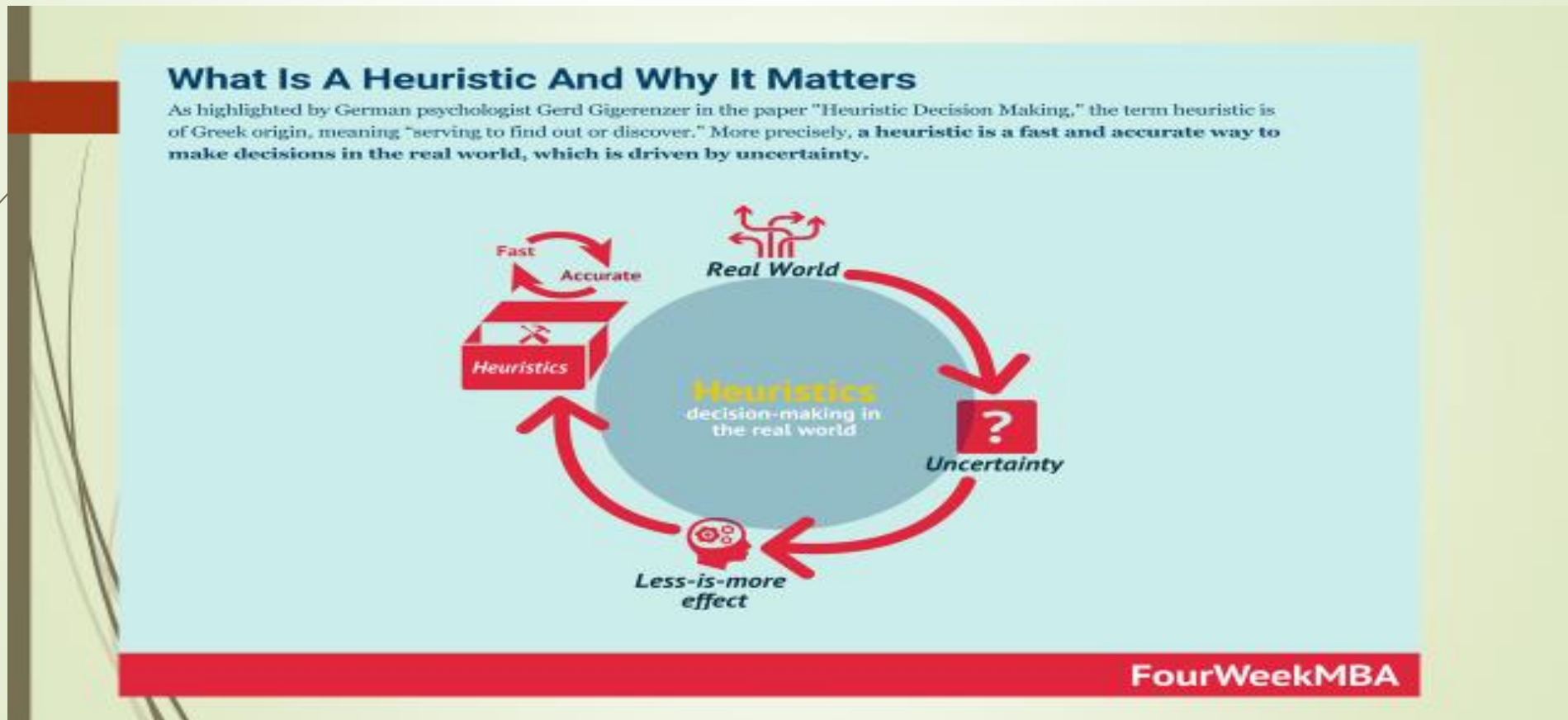
A Crying Baby

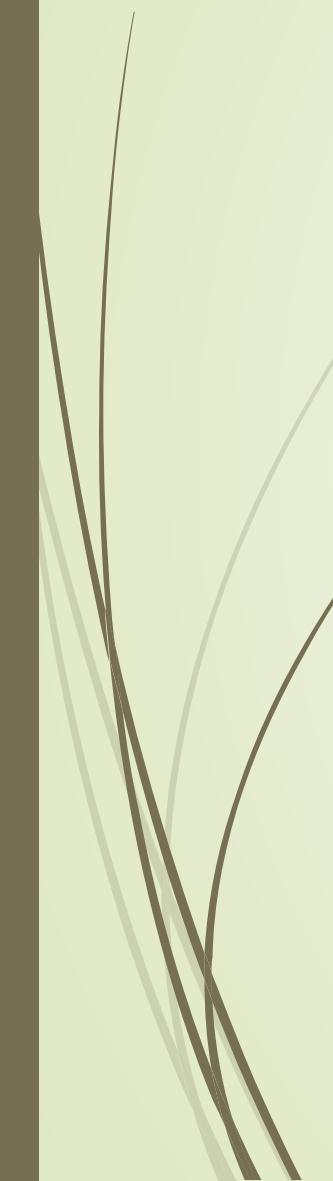
The Advanced Beginner Nurse:

- The baby is crying.
- Babies cry when they are hungry.
- This baby eats every 3 hours.
- This baby is hungry.

Kaedah Heuristik

- **Kaedah heuristik** merujuk kepada kaedah berfikir bersifat **penerokaan (exploratory)** dan bukan bersifat penilaian seperti yang terdapat dalam logik deduksi dan induksi. Tidak ada peraturan-peraturan yang sistematik ataupun teratur.



- 
- 
- Kaedah deduktif dan induktif digunakan untuk menilai sama ada sesuatu penghujahan boleh diterima sebagai sah atau pun tidak.
 - Sebaliknya melalui kaedah heuristik, **meneroka keadaan-keadaan baharu** bagi mengetahui dan menyelesaikan permasalahan tertentu yang dihadapi.
 - Kaedah ini dianggap sebagai kaedah **“trial and error”** yang mana cenderung untuk melakukan **beberapa percubaan** dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
 - Setiap kali gagal, akan mencuba menggunakan kaedah-kaedah yang berlainan pula. Sebagai contoh, seorang cef berusaha mencipta pelbagai resepi baharu dengan mencuba pelbagai bahan dan kaedah masakan.
 - **Satu Rule of Thumb atau garis panduan kasar**



Trial and Error!

- Example?
- When to use Trial and Error: Say if I am cooking spaghetti and I want to taste it to see if it has enough sauce. If there are 4 plates of spaghetti to taste the sauce Trial and Error would be great!
- When to NOT use Trial and Error: Say if I am cooking spaghetti again the next day (way to much spaghetti in two days) for my fraternity and I have 40 plates to taste. This would take FOREVER. This is not when you should use Trial and Error.
- If not then what should I use? Algorithms

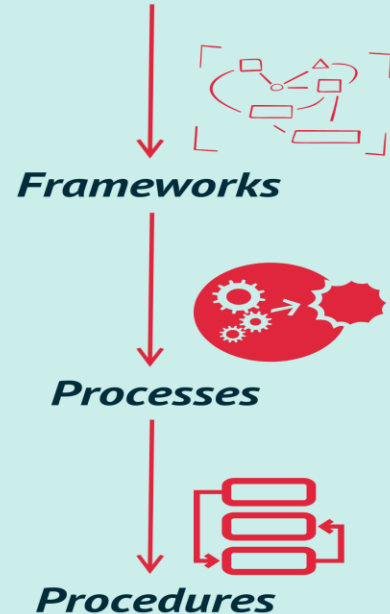
- Kaedah “**Lateral Thinking**” dalam heuristik adalah **mengubah pendekatan** dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
- Contoh, Arif minum kopi untuk mengelakkan rasa mengantuk di dalam kelas tetapi Arif seorang yang tidak mempunyai waktu tidur yang tetap. Kesimpulan, Arif sepatutnya mengambil pendekatan menyusun waktu tidurnya agar tidak mengantuk dalam kelas.



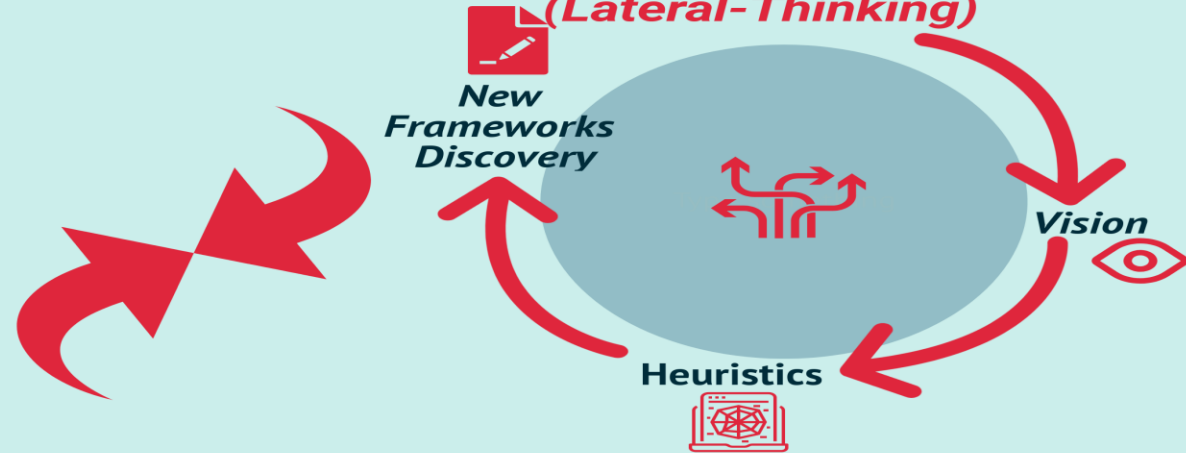
What Is Lateral Thinking?

Lateral thinking is a business strategy that involves approaching a problem from a different direction. The strategy attempts to remove traditionally formulaic and routine approaches to problem-solving by advocating creative thinking, therefore finding unconventional ways to solve a known problem. This sort of non-linear approach to problem-solving, can at times, create a big impact.

Linear Decision-Making Models (Conventional Thinking)



Non-linear Decision-Making Models (Lateral-Thinking)



Pendekatan atau kaedah heuristik dalam berfikir

Prinsip kebebasan
Prinsip pengalaman
Prinsip pembelajaran dalam pelaksanaan
Prinsip kebergunaan
Prinsip pemikiran logik
Prinsip keseronokan
Prinsip kesungguhan kerja individu

PRINCIPLES

Based on 5 basic principles:

- Principle of freedom
- Principle of logical thinking
- Principle of activity
- Principle of self thinking and self study
- Principle of purposeful experience

<https://www.learnpick.in/prime/documents/ppts/details/4288/heuristic-method>

Abductive Reasoning

Incomplete Observations → Best Prediction
(may be true)

Deductive Reasoning

General Rule → Specific Conclusion
(always true)

Inductive Reasoning

Specific Observation → General Conclusion
(may be true)

Deductive, Inductive, and Abductive Syllogisms

Deductive	Inductive	Abductive
All men are mortal;	Socrates is a man;	All men are mortal;
Socrates is a man;	Socrates is mortal;	Socrates is mortal;
∴ Socrates is mortal.	∴ All men are mortal.	∴ Socrates is a man.

Adapted from: Hui, J., Cashman, T. and T. Deacon. 2008. Bateson's Method: Double Description. What is It? How Does It Work? What Do We Learn? In J. Hoffmeyer (ed.) A Legacy for Living Systems: Gregory Bateson As Precursor to Biosemiotics.



FALASI DALAM BERFIKIR

GIG1012 FALSAFAH DAN ISU SEMASA

HASIL PEMBELAJARAN

- Menjelaskan pelbagai jenis kesalahan biasa dalam berfikir dan penghujahan atau falasi.
- Menjelaskan kepentingan perbahasan falasi dalam menilai hujah dan cara berfikir.
- Membezakan antara falasi formal dan tidak formal dalam menilai hujah dan cara berfikir.
- Menerangkan kepelbagaian bentuk falasi yang sering menjadi kesilapan biasa dalam cara berfikir seharian.

Kepentingan Perbahasan Falasi

- Pelbagai bentuk kesalahan dalam aktiviti berfikir dan berhujah dibincangkan.
- Penilaian hujah yang benar atau salah tidak semudah dengan hanya menilai kebenaran premis dan kesahihan susunannya.
- Ia mungkin berbentuk bercampur dengan pelbagai unsur seperti bahasa, emosi, budaya dan lain-lain.
- Perbahasan falasi mengajar kita untuk mengetahui kaedah menyusun premis-premis yang benar untuk sampai kepada natijah yang benar sahaja.
- Ia juga berfungsi menampakkan kesalahan berfikir yang terselindung di sebalik hujah yang dikemukakan.
- Ia juga mengajar kita lebih berhati-hati apabila terlibat dalam perdebatan agar tidak terperangkap dengan tipu daya lawan yang menggunakan hujah salah dan palsu.

Definisi Falasi

- Falasi ditakrifkan sebagai kesalahan dalam berfikir yang menyebabkan hujahan palsu dan mengelirukan diterima sebagai sah dan benar.
- Falasi berasal daripada perkataan *fallo* yang bermaksud “saya menipu”.
- Falasi boleh dijelaskan sebagai bentuk hujahan yang nampak betul, tetapi setelah diperiksa terbukti ia tidak betul dan tidak sah.
- Hujahan falasi boleh mengelirukan.

Jenis-jenis Falasi



Falasi Formal

- Hujah yang diasaskan dari struktur atau bentuk susunan premis yang tidak sah.
- Boleh dikenalpasti dengan hanya melihat kepada struktur penghujahan tanpa perlu terlebih dahulu berusaha memahami konsep dan kandungan hujahan.
- Bentuk susunan premis yang sah dan betul adalah syarat untuk mengeluarkan hujah yang benar dan sah sebagaimana kaedah berfikir deduktif.
- Struktur yang salah akan menyebabkan ketidakseimbangan antara premis hujah dengan natijah yang dihasilkan.
- Premis-premis yang disusun dalam penghujahan tidak akan menghasilkan kesimpulan yang sah dan benar.

	Hujah	Hukum
Premis 1	Semua kucing adalah binatang	Benar
Premis 2	Semua anjing adalah binatang	Benar
Natijah/Kesimpulan	Maka, semua kucing adalah anjing	Tidak benar

Falasi Tidak Formal

- Falasi tidak formal adalah kelemahan atau kesalahan yang terdapat dalam suatu hujah tetapi tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan kaedah atau struktur hujah itu.
- Falasi ini tidak dapat dikesan dengan mudah tanpa memahami konsep-konsep yang terlibat dalam penghujahan yang dilakukan.
- Terdapat banyak jenis falasi tidak formal. Fokus di sini hanya kepada falasi penting yang biasa menjadi kesilapan dalam kehidupan seharian.

- Contoh:

Ahmad memiliki kereta Proton. Sepanjang tahun pertama, kereta telah rosak beberapa kali. Ahmad membuat kesimpulan bahawa semua kereta Proton tiada kualiti.

Ini adalah kaedah berfikir yang silap kerana kesimpulan umum yang dibuat hanya bersandarkan satu pembuktian sahaja.

Generalisasi yang terburu-buru (*hasty generalization*)

- Falasi ini berlaku apabila seseorang melihat satu fenomena dan menganggapnya sebagai bukti yang cukup untuk menghukumnya sebagai satu fenomena umum.

Falasi Serangan Peribadi (*ad hominem*)

- Kesilapan berfikir dengan menolak atau menentang pendapat seseorang kerana kekurangan peribadi individu tersebut tanpa menilai hujah yang dikemukakan.
- Serangan dilakukan ke atas peribadi individu dan bukan hujah yang dikemukakan.

- Contoh:

“Awak pelajar junior, saya lebih senior. Maka awak tidak berhak menasihati saya”.

Falasi Orang-orang (*Strawman Fallacy*)

- Apabila lawan memberi hujah yang kuat dan sukar untuk ditolak antara cara untuk menolak hujah ini ialah dengan memberi tafsiran yang terpesong kepada hujah tersebut supaya ia lebih mudah dipatahkan.
- Hujah terpesong ini dijadikan sebagai sasaran bagi menampakkan seolah-olah hujahan balas ditujukan kepada hujah asal tetapi sebenarnya tidak.
- Apabila seseorang sengaja mentafsirkan hujahan lawan dengan makna yang silap dengan tujuan supaya ia lebih mudah ditolak, dia telah melakukan **falasi orang-orang**.

- Contoh:

Sally: Pengguguran adalah salah kerana salah untuk membunuh nyawa tidak berdosa. Fetus adalah nyawa yang tidak berdosa. Justeru, pengguguran bayi adalah salah dari segi moral.

Bob: Tindakan menggugurkan bayi adalah tidak salah. Mereka yang mengatakan atau berfikir bahawa pengguguran adalah salah merupakan golongan ekstremis yang cuba memaksa pemikiran sempit mereka kepada orang lain.

Bob telah melakukan falasi strawman dengan memesong hujah yang menentang pengguguran sebagai fahaman ekstremis

Falasi Pemesongan (*Red Herring*)

- Falasi jenis ini mengemukakan pandangan yang tidak relevan dengan isu yang diperkatakan.
- Tujuannya adalah untuk memesongkan pernyataan asal hujahan dan secara langsung memberikan implikasi terhadap isu yang diperkatakan.
- Ia turut mengakibatkan pernyataan-pernyataan di dalam sesuatu isu itu terkeluar daripada apa yang cuba diketengahkan di awal hujahan.

- Contoh:

Merokok boleh membawa
maut (hujah asal)

Orang yang tidak merokok pun
boleh mati juga (hujah yang
dipesongkan)

Kesilapan memahami hubungan sebab dan akibat (*faulty cause & effect*)

- Falasi jenis ini berlaku apabila kita mengandaikan bahawa dua fenomena yang dilihat saling berturutan mempunyai hubungan sebab dan akibat antara satu sama lain.
- Oleh kerana B hadir selepas A, maka A adalah sebab kepada B, tetapi sebenarnya tidak.
- Contoh: Setiap kali katak berbunyi, hujan akan turun selepas itu.

Bunyi katak menyebabkan hujan turun. Cara berfikir ini silap kerana hujan boleh turun walaupun tiada bunyi katak.

- Untuk mengelakkan falasi jenis ini, perlu lihat dengan teliti hubungan antara A dan B. Adakah wujud hubungan sebab dan akibat antara kedua-duanya atau apa yang berlaku hanya kebetulan.

Falasi menagih simpati (*appeal to emotion*)

- Hujahan jenis ini bukan berasaskan hujah logik tetapi untuk mendapat simpati pihak lain.
- Contoh, seseorang yang bersalah dipertahankan semata-mata kerana ia sudah tua atau kerana anak yatim piatu.
- “Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Fadhli Ab. Wahab menawarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin selain passport diserahkan kepada mahkamah. Peguam mewakili tertuduh, Nur Fazrin Ahmad memohon wang jaminan terhadap anak guamnya dikurangkan berikutan perlu menyara tiga anak masih bersekolah yang berusia sembilan hingga 16 tahun selain isteri tidak bekerja. “Anak guam juga perlu menyara ibu bapa mentua di Sabah dan mempunyai penyakit asma dan diabetes kronik.”

Falasi rujukan kepada autoriti (*appeal to authority/halo effect*)

- Hujahan yang tidak didasarkan kepada pemikiran logik tetapi disandarkan pada kuasa atau pengaruh pihak tertentu.
- Contoh, apabila orang berkuasa atau berpengaruh membuat sesuatu, maka diandaikan bahawa semua tindakannya adalah betul.

Kesimpulan

- Bab ini cuba memahamkan pelajar kepada cara dan kaedah berfikir dengan betul dan benar melalui ilmu logik. Pendekatan ini akan menjadikan pelajar berkebolehan menilai sesuatu hujah, pendapat dan penjelasan yang disampaikan oleh pihak lain sama ada benar atau tidak benar, sah atau tidak sah.
- Pelajar juga boleh mengelak daripada perangkat berfikir yang boleh mengelirukan dan menyesatkan melalui pendedahan tentang falasi.